

Exercice : Commutant d'une matrice

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$; on note v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à A .

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_A de la matrice A et en déduire que A possède une seule valeur propre λ à préciser.

Réponse. On calcule $\chi_A(x) = \det(xI_3 - A)$:

$$xI_3 - A = \begin{pmatrix} x-3 & -1 & 1 \\ -1 & x-1 & -1 \\ -2 & 0 & x-2 \end{pmatrix}.$$

Développons ce déterminant. Par exemple en développant selon la troisième ligne :

$$\begin{aligned} \chi_A(x) &= -2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ x-1 & -1 \end{vmatrix} + (x-2) \cdot \begin{vmatrix} x-3 & -1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} \\ &= -2((-1)(-1) - 1 \cdot (x-1)) + (x-2)((x-3)(x-1) - (-1)(-1)) \\ &= -2(1 - x + 1) + (x-2)((x-3)(x-1) - 1) \\ &= -2(2-x) + (x-2)(x^2 - 4x + 3 - 1) \\ &= 2(x-2) + (x-2)(x^2 - 4x + 2) \\ &= (x-2)(2 + x^2 - 4x + 2) \\ &= (x-2)(x^2 - 4x + 4) = (x-2)^3. \end{aligned}$$

Ainsi $\chi_A(x) = (x-2)^3$. L'unique valeur propre est donc $\lambda = 2$ (de multiplicité 3).

2. Déterminer $\text{Ker}(v - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^3})$, le sous-espace propre de v associé à son unique valeur propre λ .

Réponse. On résout $(A - 2I_3)X = 0$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système s'écrit :

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 2x = 0 \end{cases} \implies x = 0, y = z.$$

Donc $\text{Ker}(v - 2\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$; il est de dimension 1.

3. La matrice A est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Est-elle trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Réponse. La multiplicité de la valeur propre 2 est 3 mais la dimension du sous-espace propre est $1 < 3$, donc A n'est pas diagonalisable (ni dans $\mathbb{R}$, ni dans $\mathbb{C}$). En revanche, comme son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$, elle est trigonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

4. On considère l'endomorphisme $u = v - 2\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ et on pose $e_1 = (1, 0, 0)$.

(a) Montrer que l'endomorphisme u est nilpotent.

Réponse. On a $A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculons ses puissances :

$$(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 & 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 & 2 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Puis

$$(A - 2I_3)^3 = (A - 2I_3)(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $u^3 = 0$, donc u est nilpotent (d'indice 3).

- (b) Déterminer le noyau de l'endomorphisme u^2 puis vérifier que $e_1 \notin \text{Ker } u^2$.

Réponse. u^2 correspond à la matrice $(A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. Résolvons $(A - 2I_3)^2 X = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff 2x + 2y - 2z = 0 \iff x + y - z = 0.$$

Ainsi $\text{Ker}(u^2) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y \right\}$ (dimension 2). Pour $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, on a $1 + 0 - 0 = 1 \neq 0$, donc $e_1 \notin \text{Ker}(u^2)$.

- (c) Montrer que la famille $\mathcal{B} = (u^2(e_1), u(e_1), e_1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice T de v dans la base $\mathcal{B}$, puis exprimer la matrice A en fonction de T .

Réponse. Calculons les vecteurs :

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0)^T, \\ u(e_1) &= (A - 2I_3)e_1 = (1, 1, 2)^T, \\ u^2(e_1) &= (A - 2I_3)^2 e_1 = (0, 2, 2)^T. \end{aligned}$$

La matrice de la famille dans la base canonique est $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. On vérifie que $\det P = -2 \neq 0$, donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Déterminons la matrice $T = \text{mat}_{\mathcal{B}}(v)$. On a $v = u + 2\text{id}$, donc pour tout x , $v(x) = u(x) + 2x$.

— $v(e_1) = u(e_1) + 2e_1 = (1, 1, 2)^T + (2, 0, 0)^T = (3, 1, 2)^T$. Dans $\mathcal{B}$: $v(e_1) = 2e_1 + u(e_1)$ donc sa colonne est $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coordonnées sur $u^2(e_1), u(e_1), e_1$).

— $v(u(e_1)) = u^2(e_1) + 2u(e_1)$: colonne $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

— $v(u^2(e_1)) = u^3(e_1) + 2u^2(e_1) = 0 + 2u^2(e_1)$: colonne $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ainsi

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matrice de passage de la base canonique à $\mathcal{B}$ est P , donc $A = PTP^{-1}$.

- (d) Calculer l'exponentielle de la matrice A . On rappelle que $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} A^k$.

Réponse. On a $A = PTP^{-1}$ donc $\exp(A) = P \exp(T) P^{-1}$. Décomposons $T = 2I_3 + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

N est nilpotente avec $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^3 = 0$. Comme $2I_3$ et N commutent, $\exp(T) = \exp(2I_3) \exp(N) = e^2 (I_3 + N + \frac{1}{2}N^2)$. Ainsi

$$\exp(T) = e^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculons P^{-1} : $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. On trouve

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\exp(A) = P \cdot e^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot P^{-1} = e^2 \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Effectuons le produit des deux premières matrices :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Puis multiplions par P^{-1} :

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Finalement,

$$\exp(A) = e^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Problème : Déterminants de Cauchy et de Gram, Application au calcul de la distance à un sous-espace vectoriel

Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on note $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre p à coefficients réels ; la matrice identité de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ se notera I_p . Si $M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$, on note $\det M$ son déterminant et tM sa transposée.

1ère Partie

Calcul du déterminant de Cauchy

On considère un entier $n \geq 2$ et deux suites finies $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$ de réels telles que $a_i + b_j \neq 0$ pour tout couple $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$. Pour tout entier m tel que $0 < m \leq n$, le déterminant de Cauchy d'ordre m , associé aux familles $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ et $(b_k)_{1 \leq k \leq n}$, est le nombre, noté Δ_m , égal au déterminant de la matrice $\left(\frac{1}{a_i + b_j}\right)_{1 \leq i, j \leq m}$.

1. On suppose qu'il existe $(i_1, i_2) \in \{1, \dots, n\}^2$, avec $i_1 \neq i_2$, tel que $a_{i_1} = a_{i_2}$. Justifier que $\Delta_n = 0$.

Réponse. Si $a_{i_1} = a_{i_2}$, alors pour tout j , $\frac{1}{a_{i_1} + b_j} = \frac{1}{a_{i_2} + b_j}$. Les lignes i_1 et i_2 de la matrice de Cauchy sont donc identiques, d'où $\Delta_n = 0$.

On suppose désormais que les réels $a_1, \dots, a_n$ sont deux à deux distincts et on considère la fraction rationnelle

$$R = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (X - b_j)}{\prod_{k=1}^n (X + a_k)}.$$

2. Justifier que les polynômes $\prod_{k=1}^{n-1} (X - b_k)$ et $\prod_{k=1}^n (X + a_k)$ de $\mathbb{R}[X]$ sont premiers entre eux.

Réponse. Les racines du dénominateur sont les $-a_k$, $1 \leq k \leq n$, toutes distinctes car les a_k sont distincts. Une racine commune serait donc un $-a_k$ égal à l'un des b_j , c'est-à-dire $a_k + b_j = 0$, ce qui est exclu par hypothèse. Les deux polynômes n'ont aucune racine commune ; étant scindés simples, ils sont premiers entre eux.

2.3. Décomposition en éléments simples de la fraction R

- (a) Préciser les pôles de la fraction rationnelle R et vérifier qu'ils sont tous simples.

Réponse. Les pôles sont les $-a_k$, $1 \leq k \leq n$. Comme les a_k sont deux à deux distincts, ces pôles sont simples. De plus, $\deg R = (n-1) - n = -1 < 0$, donc la partie entière est nulle.

- (b) En déduire que la décomposition en éléments simples, dans $\mathbb{R}(X)$, de la fraction R est de la forme $R = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{X + a_k}$ en précisant les expressions des réels α_k en fonction des a_k et des b_k .

Réponse. Puisque les pôles sont simples et la partie entière nulle, R s'écrit $\sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{X + a_k}$ avec

$$\alpha_k = \lim_{X \rightarrow -a_k} (X + a_k)R(X) = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (-a_k - b_j)}{\prod_{i \neq k}^n (-a_k + a_i)} = \frac{(-1)^{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (a_k + b_j)}{\prod_{i \neq k} (a_i - a_k)}.$$

2.4. Application au calcul de Δ_n

- (a) Montrer que

$$\alpha_n \Delta_n = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ R(b_1) & \cdots & R(b_{n-1}) & R(b_n) \end{vmatrix}.$$

Réponse. Notons $L_1, \dots, L_n$ les lignes de Δ_n . Pour chaque j , on a $R(b_j) = \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{a_k + b_j}$. En particulier, $\frac{\alpha_n}{a_n + b_j} = R(b_j) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{a_k + b_j}$. Ainsi, si l'on remplace la dernière ligne L_n par $\alpha_n L_n - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k L_k$, on obtient une nouvelle ligne dont le j -ème coefficient est $\frac{\alpha_n}{a_n + b_j} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{a_k + b_j} = R(b_j) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{a_k + b_j} - \dots$? Plus simplement, effectuons l'opération $L_n \leftarrow L_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{\alpha_n} L_k$. Alors le coefficient (n, j) devient $\frac{1}{a_n + b_j} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{\alpha_n} \frac{1}{a_k + b_j} = \frac{1}{\alpha_n} \left(\frac{\alpha_n}{a_n + b_j} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{a_k + b_j} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\alpha_k}{a_k + b_j} \right) = \frac{1}{\alpha_n} R(b_j)$. En factorisant $\frac{1}{\alpha_n}$ sur la dernière ligne, on obtient bien le déterminant annoncé multiplié par $\frac{1}{\alpha_n}$, d'où l'égalité.

- (b) En déduire que $\alpha_n \Delta_n = R(b_n) \Delta_{n-1}$.

Réponse. Dans le déterminant précédent, pour $1 \leq j \leq n-1$, $R(b_j) = 0$ car b_j est racine du numérateur de R . La dernière ligne a donc ses $n-1$ premiers coefficients nuls. En développant par rapport à cette dernière ligne, on obtient $\alpha_n \Delta_n = R(b_n) \Delta_{n-1}$.

- (c) Calculer Δ_2 puis montrer que, pour tout $n \geq 2$,

$$\Delta_n = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq n} (a_i + b_j)}.$$

Réponse. Pour $n = 2$:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \frac{1}{a_1+b_2} \\ \frac{1}{a_2+b_1} & \frac{1}{a_2+b_2} \end{vmatrix} = \frac{1}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)} - \frac{1}{(a_1+b_2)(a_2+b_1)} = \frac{(a_2 - a_1)(b_2 - b_1)}{(a_1+b_1)(a_2+b_2)(a_1+b_2)(a_2+b_1)},$$

ce qui correspond bien à la formule pour $n = 2$. Supposons la formule vraie au rang $n-1$. D'après la question précédente, $\Delta_n = \frac{R(b_n)}{\alpha_n} \Delta_{n-1}$. Avec les expressions de $R(b_n)$ et α_n , on a :

$$R(b_n) = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{k=1}^n (b_n + a_k)}, \quad \alpha_n = \frac{(-1)^{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (a_n + b_j)}{\prod_{i=1}^{n-1} (a_i - a_n)}.$$

Ainsi,

$$\frac{R(b_n)}{\alpha_n} = \frac{\prod_{j=1}^{n-1} (b_n - b_j)}{\prod_{k=1}^n (b_n + a_k)} \cdot \frac{\prod_{i=1}^{n-1} (a_i - a_n)}{(-1)^{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (a_n + b_j)}.$$

En remarquant que $(-1)^{n-1} \prod_{i=1}^{n-1} (a_i - a_n) = \prod_{i=1}^{n-1} (a_n - a_i)$, on obtient le facteur supplémentaire pour passer de Δ_{n-1} à Δ_n , ce qui conduit à la formule annoncée.

2ème Partie

Matrice et déterminant de GRAM

Expression de la distance euclidienne à un sous-espace vectoriel

Dans cette partie, E désigne un espace préhilbertien réel; son produit scalaire sera noté $(\cdot | \cdot)$ et la norme associée se notera $\|\cdot\|$. Si F est un sous-espace vectoriel de E , de dimension finie, p_F désigne la projection orthogonale sur F .

Soit p un entier ≥ 2 . Pour tout $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$, on note $G(u_1, \dots, u_p) = ((u_i | u_j))_{1 \leq i, j \leq p}$ la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de terme général $(u_i | u_j)$. $G(u_1, \dots, u_p)$ s'appelle la matrice de Gram des vecteurs $u_1, \dots, u_p$; le déterminant de cette matrice, noté $|G(u_1, \dots, u_p)|$, s'appelle déterminant de Gram.

(a) **Cas $p = 2$**

Soit $(u_1, u_2) \in E^2$. Justifier que $|G(u_1, u_2)| \geq 0$ et que $|G(u_1, u_2)| = 0$ si, et seulement si, la famille (u_1, u_2) est liée.

Réponse. $|G(u_1, u_2)| = (u_1 | u_1)(u_2 | u_2) - (u_1 | u_2)^2 = \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 - (u_1 | u_2)^2$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette quantité est toujours positive ou nulle. Elle est nulle si et seulement si u_1 et u_2 sont colinéaires, c'est-à-dire si la famille est liée.

(b) Vérifier que, pour tout $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$, la matrice $G(u_1, \dots, u_p)$ est symétrique.

Réponse. $(u_i | u_j) = (u_j | u_i)$ par symétrie du produit scalaire, donc la matrice est symétrique.

3.3. Cas d'une famille liée

Soit $(u_1, \dots, u_p) \in E^p$.

(a) Soit $i \in \{1, \dots, p\}$ et soit $(\lambda_j)_{j \neq i}$ une famille quelconque de $p - 1$ réels; on pose $w_k = u_k$ si $k \in \{1, \dots, p\} \setminus \{i\}$ et $w_i = u_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j u_j$. Montrer que $|G(w_1, \dots, w_p)| = |G(u_1, \dots, u_p)|$.

Réponse. Pour $k \neq i$, $w_k = u_k$. Pour la colonne i de la matrice de Gram $G(w_1, \dots, w_p)$, on a pour tout ℓ :

$$(w_\ell | w_i) = (u_\ell | u_i + \sum_{j \neq i} \lambda_j u_j) = (u_\ell | u_i) + \sum_{j \neq i} \lambda_j (u_\ell | u_j).$$

Ainsi la colonne i de $G(w_1, \dots, w_p)$ est la colonne i de $G(u_1, \dots, u_p)$ augmentée d'une combinaison linéaire des autres colonnes. L'opération $C_i \leftarrow C_i - \sum_{j \neq i} \lambda_j C_j$ ne change pas le déterminant et ramène à $G(u_1, \dots, u_p)$. Donc les déterminants sont égaux.

(b) En déduire que si la famille $(u_1, \dots, u_p)$ est liée, alors $|G(u_1, \dots, u_p)| = 0$.

Réponse. Si la famille est liée, il existe une relation de dépendance linéaire $\sum_{k=1}^p \mu_k u_k = 0$ avec un coefficient non nul, disons $\mu_i \neq 0$. On peut écrire $u_i = -\sum_{j \neq i} \frac{\mu_j}{\mu_i} u_j$. En choisissant $\lambda_j = -\frac{\mu_j}{\mu_i}$ dans la question précédente, on obtient $w_i = 0$. Alors la matrice $G(w_1, \dots, w_p)$ a une ligne et une colonne nulles, donc son déterminant est nul. Par conséquent, $|G(u_1, \dots, u_p)| = 0$.

3.4. Cas d'une famille libre

On considère ici une famille libre $(u_1, \dots, u_p)$ d'éléments de E et on note $(e_1, \dots, e_p)$ une base orthonormée du sous-espace vectoriel $\text{Vect}(\{u_1, \dots, u_p\})$. Soit $B = (b_{i,j})_{1 \leq i, j \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ la matrice dont les coefficients sont tels que, pour tout

$$j \in \{1, \dots, p\}, u_j = \sum_{k=1}^p b_{k,j} e_k.$$

(a) Pour tout couple (i, j) d'éléments de $\{1, \dots, p\}$, exprimer le produit scalaire $(u_i | u_j)$ à l'aide des coefficients de la matrice B .

Réponse. Puisque la base (e_k) est orthonormée, on a

$$(u_i | u_j) = \left(\sum_{k=1}^p b_{k,i} e_k \middle| \sum_{\ell=1}^p b_{\ell,j} e_\ell \right) = \sum_{k=1}^p b_{k,i} b_{k,j}.$$

(b) En déduire que $G(u_1, \dots, u_p) = {}^t B B$.

Réponse. Le coefficient (i, j) de la matrice ${}^t B B$ est $\sum_{k=1}^p ({}^t B)_{i,k} B_{k,j} = \sum_{k=1}^p b_{k,i} b_{k,j}$. D'après la question précédente, c'est exactement $(u_i | u_j)$. Donc $G(u_1, \dots, u_p) = {}^t B B$.

(c) Montrer alors que $|G(u_1, \dots, u_p)| > 0$.

Réponse. La matrice B est la matrice de passage de la base orthonormée (e_i) à la base (u_i) de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$. Puisque la famille (u_i) est libre, B est inversible, donc $\det B \neq 0$. Ainsi $|G(u_1, \dots, u_p)| = \det({}^t B B) = (\det B)^2 > 0$.

3.5. Application au calcul de la distance à un sous-espace vectoriel

On considère un sous-espace vectoriel F de E , de dimension finie $n \geq 2$, et on note $(v_1, \dots, v_n)$ une base quelconque de F .

- (a) Montrer que, pour tout $x \in E$,

$$|G(v_1, \dots, v_n, x)| = |G(v_1, \dots, v_n, p_F(x))| + \|x - p_F(x)\|^2 |G(v_1, \dots, v_n)|.$$

Réponse. Décomposons $x = p_F(x) + y$ avec $y = x - p_F(x) \in F^\perp$. Pour $i = 1, \dots, n$, $(v_i|x) = (v_i|p_F(x)) + (v_i|y) = (v_i|p_F(x))$ car $y \perp v_i$. De plus, $(x|x) = \|p_F(x)\|^2 + \|y\|^2$. Ainsi la matrice $G(v_1, \dots, v_n, x)$ s'écrit par blocs :

$$G(v_1, \dots, v_n, x) = \begin{pmatrix} G(v_1, \dots, v_n) & C \\ C^T & \|p_F(x)\|^2 + \|y\|^2 \end{pmatrix},$$

où C est le vecteur colonne des $(v_i|p_F(x))$. En utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la dernière colonne, et le fait que la matrice $\begin{pmatrix} G(v_1, \dots, v_n) & C \\ C^T & \|p_F(x)\|^2 \end{pmatrix}$ a un déterminant égal à $|G(v_1, \dots, v_n, p_F(x))|$ (qui est nul car la famille $(v_1, \dots, v_n, p_F(x))$ est liée), on obtient l'égalité demandée.

- (b) En déduire que, pour tout $x \in E$, la distance du vecteur x au sous-espace vectoriel F , notée $d(x, F)$, est donnée par :

$$d(x, F) = \sqrt{\frac{|G(v_1, \dots, v_n, x)|}{|G(v_1, \dots, v_n)|}}.$$

Réponse. Comme $p_F(x) \in F$, la famille $(v_1, \dots, v_n, p_F(x))$ est liée, donc $|G(v_1, \dots, v_n, p_F(x))| = 0$ d'après 3.3.2. L'égalité précédente devient donc

$$|G(v_1, \dots, v_n, x)| = \|x - p_F(x)\|^2 |G(v_1, \dots, v_n)|.$$

Or $\|x - p_F(x)\| = d(x, F)$ et $|G(v_1, \dots, v_n)| > 0$ (base de F). On en déduit la formule annoncée.

3.6. Un exemple de matrice de Gram

Soit n un entier naturel ≥ 2 ; on note $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et $\langle \cdot, \cdot \rangle$ son produit scalaire canonique. On note A_n la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de terme général $a_{i,j} = \min(i, j)$ pour $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, et on considère les vecteurs $v_1, \dots, v_n$ de $\mathbb{R}^n$ définis par :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad v_k = \sum_{i=1}^k e_i.$$

- (a) Montrer que $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre de $\mathbb{R}^n$.

Réponse. La matrice de la famille $(v_1, \dots, v_n)$ dans la base canonique est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. Elle est donc inversible, ce qui prouve que la famille est libre.

- (b) Calculer le produit scalaire $\langle v_i, v_j \rangle$, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$; en déduire que A_n est une matrice de Gram.

Réponse. $\langle v_i, v_j \rangle = \sum_{k=1}^i \sum_{\ell=1}^j \langle e_k, e_\ell \rangle = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} 1 = \min(i, j)$. Ainsi $A_n = G(v_1, \dots, v_n)$; c'est une matrice de Gram.

- (c) Montrer que la matrice A_n est orthogonalement diagonalisable et que ses valeurs propres sont strictement positives.

Réponse. A_n est symétrique réelle (car $a_{i,j} = a_{j,i}$), donc orthogonalement diagonalisable. De plus, comme c'est une matrice de Gram d'une famille libre, elle est définie positive (question 3.4.3); ses valeurs propres sont donc strictement positives.

3ème Partie

Application au calcul d'un minimum

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel réel des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'élément X^k de la base canonique de $\mathbb{R}[X]$ se notera P_k ; en particulier, $P_0 = 1$.

On considère l'application $(\cdot | \cdot)$ définie sur $\mathbb{R}[X]^2$ par :

$$(P|Q) = \int_0^1 P(t)Q(t) dt, \quad (P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2.$$

- (a) Montrer que $(\cdot | \cdot)$ est un produit scalaire sur l'espace vectoriel réel $\mathbb{R}[X]$.

Réponse. L'application est clairement bilinéaire et symétrique. Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$, $(P|P) = \int_0^1 P(t)^2 dt \geq 0$. Si $(P|P) = 0$, comme P est continue sur $[0, 1]$, on a $P(t) = 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Un polynôme ayant une infinité de racines est le polynôme nul. Donc l'application est définie positive. C'est bien un produit scalaire.

4.2. Calcul d'une distance

Soit p un entier ≥ 2 et soit $(n_k)_{1 \leq k \leq p}$ une suite finie d'entiers naturels deux à deux distincts.

- (a) Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$, exprimer le produit scalaire $(P_{n_i} | P_{n_j})$ en fonction de n_i et n_j .

Réponse. $(P_{n_i} | P_{n_j}) = \int_0^1 t^{n_i} t^{n_j} dt = \int_0^1 t^{n_i+n_j} dt = \frac{1}{n_i+n_j+1}$.

- (b) En utilisant les résultats de la première partie, exprimer le déterminant de la matrice de Gram $G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ en fonction des entiers $n_1, \dots, n_p$.

Réponse. On a $(P_{n_i} | P_{n_j}) = \frac{1}{(n_i+1)+n_j}$. En posant $a_i = n_i + 1$ et $b_j = n_j$, on a $a_i + b_j = n_i + n_j + 1 \neq 0$. Le déterminant de Gram est donc un déterminant de Cauchy :

$$|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})| = \Delta_p = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (a_j - a_i)(b_j - b_i)}{\prod_{1 \leq i, j \leq p} (a_i + b_j)}.$$

Or $a_j - a_i = (n_j + 1) - (n_i + 1) = n_j - n_i$, et $b_j - b_i = n_j - n_i$. Donc

$$|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})| = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq p} (n_j - n_i)^2}{\prod_{1 \leq i, j \leq p} (n_i + n_j + 1)}.$$

- (c) Montrer que $(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$ est une famille libre de $\mathbb{R}[X]$.

Réponse. Les polynômes $P_{n_k} = X^{n_k}$ ont des degrés deux à deux distincts (car les n_k sont distincts). Une famille de polynômes non nuls de degrés échelonnés est libre.

- (d) On note W_p le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ engendré par la famille $(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})$. Montrer que, pour tout entier naturel r ,

$$d(P_r, W_p) = \frac{1}{\sqrt{2r+1}} \prod_{k=1}^p \frac{|n_k - r|}{n_k + r + 1}.$$

Réponse. D'après la formule de la distance (3.5.2),

$$d(P_r, W_p)^2 = \frac{|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p}, P_r)|}{|G(P_{n_1}, \dots, P_{n_p})|}.$$

Le numérateur est un déterminant de Cauchy d'ordre $p+1$ associé aux familles $(a_1, \dots, a_p, a_{p+1}) = (n_1 + 1, \dots, n_p + 1, r + 1)$ et $(b_1, \dots, b_{p+1}) = (n_1, \dots, n_p, r)$. En appliquant la formule de Cauchy, on obtient après simplification :

$$d(P_r, W_p)^2 = \frac{1}{2r+1} \prod_{k=1}^p \left(\frac{n_k - r}{n_k + r + 1} \right)^2,$$

d'où le résultat en prenant la racine carrée.

4.3. Application au calcul d'un minimum

Soit n un entier ≥ 2 et soit $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \psi(a_1, \dots, a_n) = \int_0^1 (1 - a_1 t - \dots - a_n t^n)^2 dt.$$

- (a) À l'aide d'une interprétation euclidienne, montrer qu'il existe un unique point $(a_1, \dots, a_n)$ de $\mathbb{R}^n$ en lequel l'application ψ atteint son minimum, autrement dit :

$$\psi(a_1, \dots, a_n) = \inf_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} \psi(x_1, \dots, x_n).$$

Réponse. On a $\psi(a_1, \dots, a_n) = \|P_0 - \sum_{k=1}^n a_k P_k\|^2 = d(P_0, F)^2$, où $F = \text{Vect}(P_1, \dots, P_n)$ est un sous-espace vectoriel de dimension finie de l'espace préhilbertien $\mathbb{R}[X]$. La distance d'un point à un sous-espace de dimension finie est toujours atteinte en un unique point : le projeté orthogonal de P_0 sur F . Il existe donc un unique n -uplet $(a_1, \dots, a_n)$ réalisant ce minimum.

(b) Calculer $\psi(a_1, \dots, a_n)$ en fonction de n .

Réponse. D'après la question 4.2.4, avec $r = 0$ et $n_k = k$ pour $1 \leq k \leq n$, on a

$$d(P_0, W_n) = \frac{1}{\sqrt{1}} \prod_{k=1}^n \frac{|k-0|}{k+0+1} = \prod_{k=1}^n \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Ainsi $\psi(a_1, \dots, a_n) = d(P_0, W_n)^2 = \frac{1}{(n+1)^2}$.



MP2